

FIBERNET SOLUTIONS

MANUAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

Código del documento: FNS-MSI-001

Versión: 1.0

Fecha de emisión: Julio 2026

Departamento Responsable: Seguridad Industrial

Clasificación: Uso Interno

1. INTRODUCCIÓN

La seguridad industrial constituye uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de las actividades operativas de FiberNet Solutions. Toda labor relacionada con la construcción, mantenimiento e instalación de redes de fibra óptica implica riesgos que deben ser controlados mediante procedimientos estandarizados y el cumplimiento estricto de las normas de seguridad.

Este manual establece los lineamientos que todo colaborador, contratista y supervisor deberá cumplir durante la ejecución de proyectos de telecomunicaciones.

El objetivo principal es prevenir accidentes, proteger la integridad física del personal, reducir daños materiales y promover una cultura de trabajo seguro.

El cumplimiento de este documento es obligatorio para todo el personal que participe en actividades operativas dentro de FiberNet Solutions.

2. OBJETIVOS

Este manual tiene como finalidad:

- Promover una cultura preventiva dentro de la organización.
- Reducir la ocurrencia de accidentes laborales.
- Establecer procedimientos seguros para las actividades de campo.
- Definir responsabilidades en materia de seguridad industrial.
- Garantizar el uso correcto del Equipo de Protección Personal.
- Proteger la salud física del personal operativo.
- Cumplir con la legislación nacional aplicable en materia de seguridad y salud ocupacional.

3. ALCANCE

Las disposiciones establecidas en este manual aplican a:

- Personal operativo.
- Supervisores de campo.
- Ingenieros de proyecto.

- Contratistas.
- Subcontratistas.
- Personal temporal.
- Visitantes autorizados que ingresen a áreas operativas.

Este documento será aplicable durante:

- Construcción de redes GPON.
- Instalación de fibra óptica.
- Mantenimiento preventivo.
- Mantenimiento correctivo.
- Trabajos en altura.
- Manipulación de herramientas.
- Transporte de materiales.
- Atención de emergencias.

4. MARCO GENERAL DE SEGURIDAD

FiberNet Solutions adopta una política de **cero tolerancias** frente a prácticas inseguras que pongan en riesgo la vida o la integridad física de los trabajadores.

Todos los colaboradores deberán actuar bajo los siguientes principios:

- La seguridad tiene prioridad sobre la productividad.
- Ningún trabajo es tan urgente como para realizarse de manera insegura.
- Todo incidente puede prevenirse mediante una adecuada planificación.
- Cada trabajador es responsable de su propia seguridad y de la de sus compañeros.
- Las condiciones inseguras deberán reportarse inmediatamente.

La empresa fomentará la mejora continua de los procesos mediante capacitaciones, auditorías internas e investigaciones de incidentes.

5. RESPONSABILIDADES

5.1 Gerencia

La Gerencia deberá:

- Aprobar las políticas de seguridad.
 - Proporcionar los recursos necesarios.
 - Promover programas de prevención.
 - Garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.
-

5.2 Supervisor de Campo

El Supervisor será responsable de:

- Verificar el uso correcto del EPP.
 - Coordinar charlas de seguridad antes del inicio de la jornada.
 - Identificar riesgos presentes en el sitio de trabajo.
 - Suspender actividades cuando exista peligro inminente.
 - Reportar incidentes y accidentes.
-

5.3 Trabajadores

Cada colaborador deberá:

- Utilizar el Equipo de Protección Personal asignado.
- Cumplir los procedimientos establecidos.
- Reportar actos inseguros.
- Mantener el orden y limpieza del área de trabajo.
- Participar en capacitaciones y simulacros.

El incumplimiento de estas responsabilidades podrá dar lugar a medidas disciplinarias conforme a las políticas internas de FiberNet Solutions.

6. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

El Equipo de Protección Personal (EPP) constituye la última barrera de protección frente a los riesgos presentes durante las actividades operativas. Todo colaborador deberá utilizar el EPP asignado antes de iniciar cualquier actividad en campo.

El uso del EPP es obligatorio durante toda la jornada laboral y deberá mantenerse en buenas condiciones de funcionamiento e higiene.

Ningún trabajador podrá ingresar a un área operativa sin portar el equipo mínimo requerido.

6.1 Equipo de Protección Básico

Todo colaborador deberá utilizar como mínimo el siguiente equipo:

- Casco de seguridad con barboquejo.
- Chaleco reflectivo de alta visibilidad.
- Botas de seguridad con puntera reforzada y suela antideslizante.
- Guantes de protección adecuados para la actividad.
- Gafas de seguridad con protección lateral.
- Uniforme de manga larga.
- Protección auditiva cuando el nivel de ruido lo requiera.

Cada elemento deberá cumplir con las especificaciones técnicas definidas por FiberNet Solutions.

6.2 Inspección del EPP

Antes del inicio de cada jornada laboral, el trabajador deberá inspeccionar su equipo verificando:

- Ausencia de grietas en el casco.
- Estado de las cintas de ajuste.
- Integridad del arnés.
- Estado de los mosquetones.

- Desgaste de las botas.
- Condición de los guantes.
- Limpieza de las gafas.

Todo equipo defectuoso deberá retirarse inmediatamente de servicio y reportarse al Supervisor.

6.3 Sustitución del Equipo

El EPP deberá reemplazarse cuando presente:

- Daños visibles.
- Pérdida de resistencia.
- Deformaciones.
- Componentes faltantes.
- Fecha de vida útil vencida.

No se permitirá la reparación improvisada del equipo de protección.

7. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Antes de iniciar cualquier actividad deberá realizarse una evaluación del área de trabajo para identificar los riesgos presentes.

Los riesgos deberán clasificarse según su naturaleza y nivel de exposición.

7.1 Riesgos Físicos

Entre los principales riesgos físicos se encuentran:

- Caídas de altura.
- Golpes por objetos.
- Caída de herramientas.
- Exposición al ruido.
- Vibraciones.

- Radiación solar.
 - Condiciones climáticas adversas.
-

7.2 Riesgos Eléctricos

El personal deberá considerar como riesgos eléctricos:

- Contacto con líneas energizadas.
- Inducción eléctrica.
- Equipos defectuosos.
- Cables expuestos.
- Instalaciones provisionales inseguras.

Nunca deberá asumirse que una línea se encuentra desenergizada sin la verificación correspondiente.

7.3 Riesgos Mecánicos

Durante las labores de construcción podrán presentarse riesgos asociados con:

- Herramientas manuales.
- Equipos eléctricos portátiles.
- Poleas.
- Escaleras.
- Vehículos.
- Material suspendido.

El operador deberá mantener una distancia segura respecto a los elementos en movimiento.

7.4 Riesgos Ergonómicos

Las actividades repetitivas o el levantamiento inadecuado de cargas pueden ocasionar lesiones musculoesqueléticas.

Para reducir estos riesgos se recomienda:

- Utilizar técnicas correctas de levantamiento.
- Evitar movimientos bruscos.
- Alternar actividades repetitivas.
- Realizar pausas activas durante la jornada.

8. MATRIZ GENERAL DE RIESGOS

FiberNet Solutions utilizará una matriz para evaluar la probabilidad y el impacto de los riesgos detectados.

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel
Caída de altura	Alta	Muy Alto	Crítico
Contacto eléctrico	Media	Muy Alto	Alto
Golpes por herramientas	Media	Medio	Moderado
Lesiones musculares	Alta	Medio	Alto
Exposición solar	Alta	Bajo	Moderado
Caída de objetos	Media	Alto	Alto

Los riesgos clasificados como **Críticos** deberán eliminarse o controlarse antes del inicio de las actividades.

9. TRABAJOS EN ALTURA

Se considera trabajo en altura toda actividad realizada a una elevación donde exista riesgo de caída.

Estas actividades únicamente podrán ejecutarse por personal capacitado y autorizado.

9.1 Requisitos Previos

Antes de iniciar un trabajo en altura deberá verificarse:

- Inspección del arnés.
- Inspección de la línea de vida.
- Estado del punto de anclaje.
- Condiciones climáticas favorables.
- Delimitación del área inferior.
- Herramientas aseguradas.

No se permitirá realizar trabajos en altura durante tormentas eléctricas, lluvias intensas o vientos fuertes.

9.2 Uso Correcto del Arnés

El arnés deberá ajustarse correctamente al cuerpo del trabajador.

Se verificará que:

- Las correas no presenten desgaste.
- Las hebillas estén aseguradas.
- Los mosquetones funcionen correctamente.
- El punto de anclaje soporte la carga requerida.

Nunca deberá utilizarse un arnés que haya detenido una caída sin haber sido previamente inspeccionado por personal competente.

10. USO SEGURO DE ESCALERAS

Antes de utilizar una escalera deberá comprobarse:

- Estado estructural.
- Ausencia de fisuras.
- Zapatas antideslizantes en buen estado.
- Sistema de bloqueo funcional.

La escalera deberá instalarse sobre una superficie firme y estable.

Se recomienda mantener una inclinación aproximada de **75 grados** para garantizar estabilidad durante el ascenso y descenso.

11. SEÑALIZACIÓN Y DELIMITACIÓN DE ÁREAS

Antes del inicio de cualquier trabajo deberá señalizarse el área mediante:

- Conos de seguridad.
- Cinta de precaución.
- Barreras temporales.
- Señales informativas.
- Señales de advertencia.

Cuando exista circulación vehicular, deberán implementarse medidas adicionales para proteger tanto al personal como a terceros.

INSPECCIÓN PREVIA AL INICIO DE LA JORNADA

Antes de comenzar las actividades, cada cuadrilla deberá confirmar que:

- ☐ Todo el personal porta el EPP completo.
- ☐ Las herramientas fueron inspeccionadas.
- ☐ El vehículo de trabajo está en condiciones operativas.
- ☐ El área fue evaluada para identificar riesgos.
- ☐ Se realizó la charla de seguridad.
- ☐ Las condiciones climáticas permiten trabajar.
- ☐ La zona está correctamente señalizada.
- ☐ Todos conocen el procedimiento a ejecutar.

El Supervisor de Campo deberá validar esta inspección antes de autorizar el inicio de las labores.

12. PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA

FiberNet Solutions establece procedimientos estandarizados para responder de forma inmediata ante cualquier situación que represente un riesgo para la integridad de los trabajadores, terceros o las instalaciones.

Todo el personal deberá conocer los protocolos de actuación antes del inicio de cualquier actividad operativa.

La prioridad durante una emergencia será siempre proteger la vida humana, controlar los riesgos y minimizar las consecuencias del incidente.

12.1 Tipos de Emergencias

Las emergencias más comunes durante los proyectos de construcción e instalación de redes GPON incluyen:

- Accidentes por caídas de altura.
- Contacto accidental con líneas energizadas.
- Incendios.
- Lesiones provocadas por herramientas.
- Accidentes de tránsito.
- Derrames de combustible.
- Fenómenos naturales.
- Ataques de animales o insectos.
- Condiciones climáticas extremas.

Cada tipo de emergencia deberá atenderse siguiendo los procedimientos establecidos por la empresa.

12.2 Activación del Plan de Emergencia

Cuando ocurra una emergencia, el trabajador deberá:

1. Mantener la calma.
2. Suspender inmediatamente las actividades.

3. Informar al Supervisor de Campo.
4. Asegurar el área para evitar nuevos riesgos.
5. Solicitar apoyo médico si existe una persona lesionada.
6. Activar los servicios de emergencia cuando sea necesario.
7. Esperar instrucciones del responsable del incidente.

Ningún trabajador deberá abandonar el lugar sin autorización del Supervisor, salvo que exista un riesgo inminente para su vida.

12.3 Evacuación

Cuando sea necesario evacuar el área de trabajo:

- Suspender todas las actividades.
- Desenergizar equipos si es seguro hacerlo.
- Alejarse de la zona de peligro.
- Utilizar únicamente las rutas de evacuación establecidas.
- Dirigirse al punto de reunión asignado.
- Permanecer junto a la cuadrilla hasta recibir nuevas instrucciones.

El Supervisor realizará el conteo del personal para verificar que todos los trabajadores hayan evacuado de forma segura.

13. PRIMEROS AUXILIOS

Los primeros auxilios tienen como objetivo brindar atención inmediata a una persona lesionada mientras llega el personal médico.

Únicamente el personal capacitado podrá aplicar procedimientos de primeros auxilios.

13.1 Botiquín

Cada cuadrilla deberá disponer de un botiquín equipado con al menos:

- Gasas estériles.
- Vendas elásticas.
- Curitas.
- Antiséptico.
- Guantes desechables.
- Tijeras.
- Mascarilla para RCP.
- Solución salina.
- Manta térmica.

El contenido deberá revisarse periódicamente para garantizar que los materiales se encuentren completos y dentro de su fecha de vigencia.

13.2 Atención Inicial

En caso de accidente se deberá:

- Verificar que el área sea segura.
- Evaluar el estado de conciencia de la víctima.
- Comprobar respiración y pulso.
- Solicitar ayuda médica.
- Controlar hemorragias.
- Evitar mover a la persona si se sospechan lesiones en columna o cuello.

El personal no deberá administrar medicamentos sin autorización médica.

13.3 Caídas de Altura

Si un trabajador sufre una caída:

- No moverlo innecesariamente.
- Solicitar asistencia médica inmediata.

- Mantener despejada la zona.
- Controlar signos vitales.
- Evitar que otras personas manipulen al lesionado.

Toda caída desde altura deberá investigarse, independientemente de la gravedad de las lesiones.

14. REPORTE E INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES

Todo incidente, accidente o condición insegura deberá documentarse.

El objetivo de la investigación será identificar las causas del evento y establecer acciones correctivas para evitar su repetición.

14.1 Información del Reporte

El informe deberá incluir:

- Fecha y hora.
 - Lugar del incidente.
 - Nombre del trabajador involucrado.
 - Actividad realizada.
 - Descripción del evento.
 - Lesiones sufridas.
 - Daños materiales.
 - Testigos.
 - Evidencia fotográfica.
 - Medidas correctivas implementadas.
-

14.2 Clasificación de Incidentes

Los eventos podrán clasificarse como:

- Condición insegura.

- Acto inseguro.
- Incidente sin lesión.
- Accidente con lesión leve.
- Accidente con lesión grave.
- Accidente fatal.

La clasificación permitirá establecer las acciones de seguimiento correspondientes.

14.3 Investigación

La investigación deberá responder, como mínimo, las siguientes preguntas:

- ¿Qué ocurrió?
- ¿Dónde ocurrió?
- ¿Cuándo ocurrió?
- ¿Quiénes estuvieron involucrados?
- ¿Por qué ocurrió?
- ¿Qué medidas evitarán que vuelva a suceder?

El análisis deberá centrarse en identificar causas raíz y oportunidades de mejora, evitando atribuir responsabilidades sin evidencia suficiente.

15. PLAN DE CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD

FiberNet Solutions implementará un programa permanente de formación para fortalecer la cultura preventiva.

Los temas mínimos incluyen:

- Uso correcto del EPP.
- Trabajo seguro en alturas.
- Riesgos eléctricos.
- Manipulación segura de herramientas.
- Primeros auxilios básicos.

- Prevención de incendios.
- Procedimientos de emergencia.
- Ergonomía.
- Manejo defensivo.
- Investigación de incidentes.

Todo trabajador de nuevo ingreso deberá completar una inducción antes de incorporarse a las actividades de campo.

CASO PRÁCTICO

Durante la instalación de una NAP, un técnico pierde el equilibrio mientras trabaja sobre una escalera. Gracias al uso adecuado del arnés y a que el punto de anclaje fue instalado correctamente, la caída es detenida sin provocar lesiones graves.

Procedimiento posterior al incidente:

1. Suspenden inmediatamente las actividades.
2. Asegurar el área de trabajo.
3. Verificar el estado físico del trabajador.
4. Retirar de servicio el arnés utilizado hasta completar su inspección.
5. Registrar el incidente mediante el formato oficial.
6. Investigar las causas que originaron el evento.
7. Implementar acciones correctivas antes de reiniciar los trabajos.
8. Compartir las lecciones aprendidas con el resto de las cuadrillas durante la siguiente charla de seguridad.

Este procedimiento fortalece la cultura preventiva de FiberNet Solutions y reduce la probabilidad de incidentes similares en el futuro.

16. AUDITORÍAS E INSPECCIONES DE SEGURIDAD

FiberNet Solutions realizará auditorías e inspecciones periódicas con el propósito de verificar el cumplimiento de las políticas y procedimientos establecidos en este manual.

Estas evaluaciones permitirán identificar oportunidades de mejora, corregir desviaciones y fortalecer la cultura de seguridad en todas las operaciones.

16.1 Objetivos de las Auditorías

Las auditorías tienen como finalidad:

- Verificar el cumplimiento de los procedimientos de seguridad.
 - Detectar actos y condiciones inseguras.
 - Evaluar el uso correcto del Equipo de Protección Personal.
 - Comprobar el estado de herramientas y equipos.
 - Medir la eficacia de las acciones correctivas implementadas.
 - Promover la mejora continua.
-

16.2 Tipos de Inspecciones

FiberNet Solutions implementará los siguientes tipos de inspección:

Inspección Diaria

Realizada por el Supervisor antes del inicio de las labores.

Incluye:

- Estado del EPP.
- Condiciones del vehículo.
- Herramientas.
- Escaleras.
- Arnés.
- Materiales.

- Señalización.
-

Inspección Semanal

Realizada por el Coordinador de Seguridad.

Incluye:

- Cumplimiento de procedimientos.
 - Orden y limpieza.
 - Condiciones de almacenamiento.
 - Estado general del proyecto.
 - Revisión documental.
-

Auditoría Mensual

Realizada por el Departamento de Seguridad Industrial.

Incluye:

- Cumplimiento del Manual.
 - Indicadores de seguridad.
 - Accidentabilidad.
 - Hallazgos.
 - Planes de mejora.
-

17. GESTIÓN AMBIENTAL

FiberNet Solutions reconoce la importancia de desarrollar sus proyectos minimizando el impacto ambiental.

Todo colaborador deberá aplicar buenas prácticas ambientales durante la ejecución de las actividades.

17.1 Manejo de Residuos

Los residuos deberán clasificarse correctamente según su tipo.

Ejemplos:

- Plástico.
- Cartón.
- Metal.
- Vidrio.
- Restos de cable.
- Material contaminado.
- Residuos peligrosos.

Los desechos deberán depositarse únicamente en recipientes autorizados.

17.2 Protección del Entorno

Durante la construcción de redes GPON se deberán evitar acciones que afecten el medio ambiente, tales como:

- Derrames de combustible.
- Quema de residuos.
- Tala innecesaria de vegetación.
- Contaminación de cuerpos de agua.
- Abandono de materiales en vía pública.

Al finalizar cada jornada, el área intervenida deberá quedar limpia y libre de residuos.

18. INDICADORES DE SEGURIDAD

Con el objetivo de evaluar el desempeño del sistema de seguridad, FiberNet Solutions realizará seguimiento a los siguientes indicadores:

- Número de accidentes laborales.
- Número de incidentes reportados.
- Horas hombre trabajadas.

- Índice de frecuencia de accidentes.
- Índice de severidad.
- Cumplimiento del uso del EPP.
- Capacitaciones ejecutadas.
- Inspecciones realizadas.
- Acciones correctivas cerradas.

Estos indicadores serán analizados mensualmente para establecer planes de mejora.

19. MEJORA CONTINUA

La seguridad es un proceso dinámico que requiere revisión permanente.

FiberNet Solutions promoverá la mejora continua mediante:

- Capacitaciones periódicas.
- Simulacros.
- Auditorías.
- Investigación de incidentes.
- Actualización de procedimientos.
- Incorporación de nuevas tecnologías.
- Retroalimentación del personal operativo.

Las sugerencias realizadas por los colaboradores serán consideradas como parte del proceso de mejora del Sistema de Gestión de Seguridad.

20. CHECKLIST GENERAL DE SEGURIDAD

Antes de iniciar cualquier actividad, el Supervisor deberá verificar el cumplimiento del siguiente listado:

Verificación

Sí No

Personal capacitado

☐ ☐

Verificación	Sí	No
EPP completo	☐	☐
Charla de seguridad realizada	☐	☐
Herramientas inspeccionadas	☐	☐
Escaleras en buen estado	☐	☐
Arnés inspeccionado	☐	☐
Vehículo operativo	☐	☐
Área señalizada	☐	☐
Riesgos identificados	☐	☐
Condiciones climáticas favorables	☐	☐
Botiquín disponible	☐	☐
Extintor disponible	☐	☐
Punto de reunión identificado	☐	☐
Plan de emergencia conocido	☐	☐

El checklist deberá conservarse como evidencia del cumplimiento de los controles de seguridad implementados.

21. GLOSARIO

Accidente de trabajo: Evento inesperado que ocasiona lesiones, daños materiales o afectaciones al medio ambiente durante la ejecución de las actividades laborales.

Acto inseguro: Acción realizada por una persona que incrementa la probabilidad de que ocurra un accidente.

Condición insegura: Situación presente en el entorno de trabajo que puede generar un incidente o accidente.

EPP (Equipo de Protección Personal): Conjunto de elementos diseñados para proteger al trabajador frente a riesgos específicos.

Incidente: Evento no deseado que pudo haber ocasionado lesiones o daños, aunque finalmente no los produjo.

Línea de vida: Sistema de seguridad utilizado para proteger a los trabajadores durante labores en altura.

Mosquetón: Dispositivo metálico de conexión utilizado en sistemas de protección contra caídas.

Peligro: Fuente, situación o acción con capacidad de causar daño.

Riesgo: Probabilidad de que un peligro produzca consecuencias negativas.

Supervisor de Campo: Responsable de coordinar las actividades operativas y verificar el cumplimiento de las normas de seguridad.

22. ANEXOS

Como complemento a este manual, FiberNet Solutions podrá desarrollar y mantener actualizados los siguientes documentos:

- Formato de Inspección Diaria de Seguridad.
- Formato de Reporte de Incidentes.
- Formato de Investigación de Accidentes.
- Lista de Verificación de EPP.
- Registro de Capacitación.
- Formato de Permiso para Trabajo en Alturas.
- Procedimiento para Manejo de Emergencias.
- Registro de Mantenimiento de Herramientas.
- Inventario de Botiquines.
- Directorio de Contactos de Emergencia.

Todos estos documentos deberán mantenerse disponibles para consulta del personal autorizado.

CONCLUSIONES

La seguridad industrial es una responsabilidad compartida por todos los integrantes de FiberNet Solutions. La correcta aplicación de los procedimientos descritos en este manual permite reducir riesgos, prevenir accidentes y garantizar que las actividades de construcción y mantenimiento de redes de fibra óptica se desarrollen de forma segura, eficiente y profesional. El compromiso de la empresa con la prevención, la capacitación continua y la mejora permanente fortalece la cultura organizacional y contribuye al bienestar de los trabajadores, la protección de los activos y la satisfacción de los clientes. Este manual deberá revisarse periódicamente para incorporar nuevas tecnologías, actualizar procedimientos y asegurar el cumplimiento de la legislación vigente y de las mejores prácticas del sector de las telecomunicaciones.

APROBACIONES

Cargo	Nombre	Firma	Fecha
Gerente General	_____	_____	_____
Gerente de Operaciones	_____	_____	_____
Coordinador de Seguridad Industrial	_____	_____	_____
Supervisor de Campo	_____	_____	_____

CONTROL DE DISTRIBUCIÓN

Copia	Área	Responsable
01	Gerencia General	Gerente General
02	Operaciones	Gerente de Operaciones
03	Seguridad Industrial	Coordinador de Seguridad
04	Supervisores de Campo	Supervisores
05	Archivo Técnico	Departamento de Documentación